



Datenbanken

Prof. Dr. Markus Siepermann

Probeklausur

Aufgabe 1

Modellieren Sie den folgenden Ausschnitt der RP-Inkasso GmbH & Co KG:

Die RP-Inkasso treibt für ihre Auftraggeber bei zahlungsunwilligen Kunden ausstehende Gelder mit sehr großem Erfolg ein. Zu Beginn erhält die RPI von einem Kunden einen Auftrag über verschiedene Inkassoaktionen bei unterschiedlichen Inkassoadressaten, bei denen jeweils eine bestimmte Summe eingetrieben werden soll. Bei der Ausführung einer Inkassoaktion, die aus Sicherheitsgründen immer mehreren RPI-Mitarbeitern obliegt, kann es zu diversen mehr oder weniger schwerwiegenden Zwischenfällen (Beinbruch, Schnittverletzung im Gesicht, ausgekugelter Arm etc.) kommen, durch die einige Mitarbeiter längere Zeit ausfallen können. Da der Schaden, den solche Zwischenfälle verursachen, dem Auftraggeber in Rechnung gestellt werden soll, hat die RPI verschiedene Zwischenfälle vordefiniert und aus Erfahrung diesen die entstehenden Kosten zugeordnet. Nach der Ausführung einer Inkassoaktion müssen bei der Ausführung dann nur noch die vorgefallenen Zwischenfälle vermerkt werden. Nach erfolgreicher Inkassodurchführung stellt ein RPI-Mitarbeiter dem Auftraggeber eine Rechnung aus, auf der alle zu bezahlenden Aktionen vermerkt sind.

Die RPI legt großen Wert darauf, daß kein auftraggebender Kunde zu einem Inkassokunden und kein ehemaliger Inkassokunde zu einem Auftraggeber wird.

Berücksichtigen Sie diese Vorschrift bei Ihrer Modellierung!

Denken Sie an die Bildung von Primärschlüsseln, und achten Sie auf die korrekte Verwendung von Kardinalitäten.



Aufgabe 2

- a) Sie arbeiten bei einem Unternehmen, das sich auf das Customizing relationaler Datenbanken auf der Basis des Entity-Relationship-Modells spezialisiert hat. Ihr Abteilungsleiter möchte den Entwurfsprozess verkürzen. Er erinnert sich an seine Ausbildung und gibt deshalb die folgende Entwurfsregel heraus:

„Es reicht vollkommen aus, stets mc:mc-Kardinalitäten zu verwenden, diese können alle Komplexitäten abbilden. Alles andere ist nur Zeitverschwendung.“

Nehmen Sie zu seiner Aussage Stellung.

- b) Erklären Sie den Begriff der referentiellen Integrität in Zusammenhang mit dem Entwurf von logischen Datenstrukturen, und diskutieren Sie Bedingungen für die Mutation (Einfügen, Löschen, Ändern) der entsprechenden Datensätze anhand des folgenden Beispiels:

„Jedes Auftragsformular besteht aus einem fixen Auftragskopf und mindestens einer Auftragsposition. Jede Auftragsposition bezieht sich auf genau einen Artikel und ein Artikel kann sich auf beliebig viele Auftragspositionen beziehen.“

- c) Erläutern Sie die Bedeutung der Normalformen anhand eines Beispiels.

Aufgabe 3

Gegeben sei folgendes Relationenschema einer „Auto-Versicherung“:

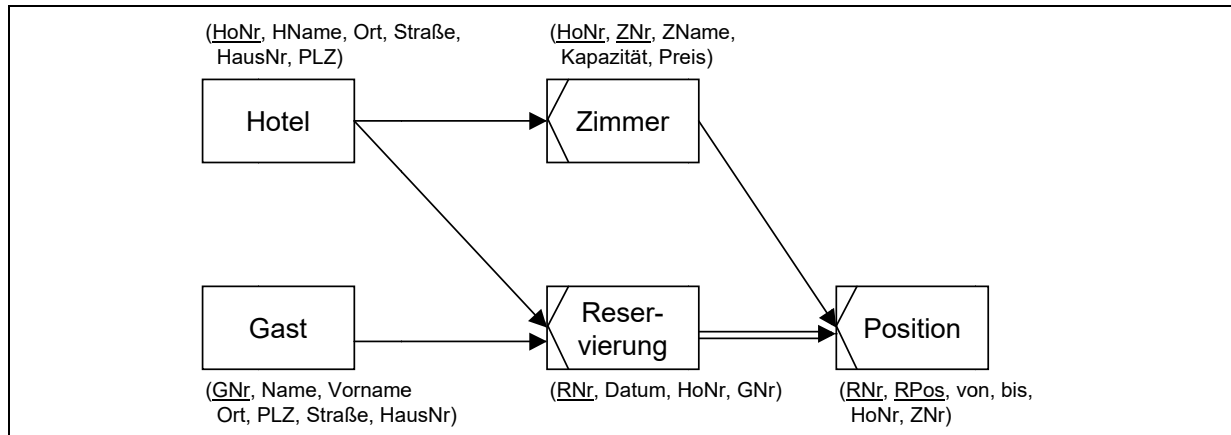
Kunde: K(Kundennummer, Name, Ort, PLZ, Straße, Hausnummer)
Versicherung: V(Autonummer, Kundennummer, Versicherungsbeitrag)
Schadensmeldung: S(Autonummer, Schadensbetrag, Datum)

Formulieren Sie die folgenden Anfragen in einem Ausdruck der Relationenalgebra!

- a) „Erstellen Sie eine Liste aller Kunden aus Dortmund.“
- b) „Geben Sie die Kundennummern aller Kunden an, die mit einem ihrer Autos bereits einen Unfallschaden über 5000 DM verursacht haben!“
- c) „Welche Versicherungsbeiträge muß Herr Müller für seine Autos bezahlen?“ (Liste)
- d) „Geben Sie die Namen der Kunden an, die schon einen Unfall hatten.“
- e) „Erstellen Sie eine Liste aller Kunden, die noch keinen Schaden gemeldet haben.“
- f) „Welche Kunden wohnen entweder in Dortmund, oder haben einen Unfall verursacht?“

Aufgabe 4

Gegeben sei das folgende Datenschema:



Lösen Sie die folgenden Aufgaben mit Hilfe von SQL-Befehlen:

- Legen Sie die Tabelle POSITION an. Sorgen Sie für konsistente Datumsangaben.
- In der Tabelle HOTEL wurde der Name des Hotels mit CHAR(20) zu knapp bemessen, das "Hotel Vier Jahreszeiten" kann nicht mit ganzem Namen eingegeben werden. Passen Sie die Spaltendefinition an, damit dies möglich wird.
- Fügen Sie nun das "Hotel Vier Jahreszeiten", Hotelnr. 97, in der Schnabelgasse in 53428 Bageldorf ein. Die Hausnummer ist Ihnen nicht bekannt!
- Ihnen wurde die Hausnummer des Hotels mitgeteilt: "1". Ändern Sie den Datensatz.
- Der Hotelkettenleiter möchte eine Aufstellung, wie viele Gäste im Hotel "Adlon" in Berlin für das "Kempinski" in München reserviert haben.
- Sie sollen nun eine Auswertung erstellen, wie viele Zimmerreservierungen aus dem Postleitzahlgebiet 0 der "Grüne Bogenschütze" in dem Ort "Geseke" entgegengenommen hat.
- Zählen Sie im Zuge einer Zufriedenheitsauswertung für jedes Hotel die Zahl der Zimmerreservierungen, die in dem Hotel für das Hotel selbst getätigt wurden.
- Erstellen Sie eine Stored Procedure für eine Ad-hoc-Zimmerreservierung eines neuen Gastes bei einem Hotel vor Ort. Diese soll bei einer Zimmerreservierung automatisch die entsprechenden Datensätze in den verschiedenen Tabellen anlegen.